Índex

Capítol 7. Inducció electromagnètica (36 exercicis) 2

Ex. 193 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 (Opció B) 3
Ex. 194 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció A) 5
Ex. 196 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P7 6
Ex. 197 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 7
Ex. 198 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 (Opció A) 8
Ex. 200 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 (Opció B) 9
Ex. 201 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B) 10
Ex. 203 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P4 11
Ex. 208 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P4 (Opció B) 13
Ex. 209 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P6 14
Ex. 211 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A) 15
Ex. 215 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P7 16
Ex. 219 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P6 17
Ex. 220 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P2 18
Ex. 221 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P4 (Opció B) 19
Ex. 222 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P6 20
Ex. 223 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P5 21
Ex. 224 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B) 22
Ex. 227 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P6 23
Ex. 228 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A) 24
Ex. 230 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A) 24
Ex. 232 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B) 25
Ex. 234 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A) 26
Ex. 235 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A) 27
Ex. 237 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B) 28
Ex. 238 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B) 29
Ex. 247 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció B) 29
Ex. 250 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A) 30
Ex. 251 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P2 31
Ex. 255 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B) 32
Ex. 257 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A) 33
Ex. 259 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció B) 34
Ex. 260 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B) 34
Ex. 262 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A) 35
Ex. 264 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A) 36
Ex. 265 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B) 36

Capítol 7. Inducció electromagnètica (36 exercicis)

Ex. 193 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 (Opció B)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

EXERCICI 2, opció 2

a)

0,5 p El flux del camp magnètic és el producte escalar del camp magnètic per l'àrea de l'expira:

$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$

Com que $\vec{B}$ i $\vec{S}$ tenen la mateixa direcció: $|\phi| = B \cdot S$.

Nota per als correctors: no es penalitzarà el fet que l'estudiant utilitzi directament l'expressió $|\phi| = B \cdot S$ sense justificar-la.

0,25 p A $t = 1$ s l'espira haurà avançat una distància $x = vt = 5$ cm, i, per tant, $S = 5 \times 10 = 50$ cm^2, llavors el flux és:

$$|\phi|(t = 1s) = B \cdot S = 5 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-4} = 2{,}5 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

0,25 p A $t = 5$ s l'espira haurà avançat una distància $x = vt = 25$ cm, l'espira és totalment dins del camp, per tant, $S = 10 \times 10 = 100$ cm^2, llavors el flux és:

$$|\phi|(t = 5s) = B \cdot S = 5 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

0,25 p A $t = 7$ s l'espira haurà avançat una distància $x = vt = 35$ cm, només 5 cm estan dins el camp magnètic i, per tant, $S = 5 \times 10 = 50$ cm^2, llavors el flux és:

$$|\phi|(t = 7s) = B \cdot S = 5 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-4} = 2{,}5 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

b)

0,5 p Segons la llei de Faraday només s'induirà una fem quan el flux variï, és a dir, quan la superfície de la bobina dins de la zona on hi ha camp magnètic variï, per tant, serà durant dos intervals de temps:

- Mentre està entrant de t=0 s fins a t=2 s, atès que triga 2 s en entrar totalment dins la zona on hi ha camp magnètic. En aquest cas $S = l \cdot v \cdot t$, on és l la longitud del costat.

$$\phi(t) = B \cdot S = B \cdot l \cdot v \cdot t$$

$$\varepsilon = \left|\frac{d\phi}{dt}\right| = B \cdot l \cdot v = 5 \times 10^{-3} \times 0{,}1 \times 0{,}05 = 2{,}5 \times 10^{-5} \text{ V}$$

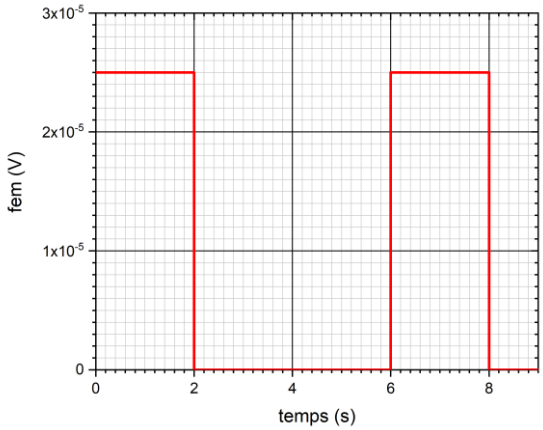
- Mentre està sortint de t=6 s (comença a sortir quan ha recorregut 30 cm) fins a t=8 s (surt totalment quan ha recorregut 40 cm). En aquest cas $S = l \cdot (0{,}4 - v \cdot t)$

$$\phi(t) = B \cdot S = B \cdot l \cdot (0{,}4 - v \cdot t)$$

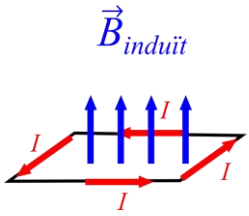
$$\varepsilon = \left|\frac{d\phi}{dt}\right| = B \cdot l \cdot v = 5 \times 10^{-3} \times 0{,}1 \times 0{,}05 = 2{,}5 \times 10^{-5} \text{ V}$$

Nota per als correctors: també es considerarà correcte que justifiqui que el valor absolut entrant és igual que el valor absolut sortint atès que es mou a velocitat constant. També es considerarà correcte l'ús de diferencials.

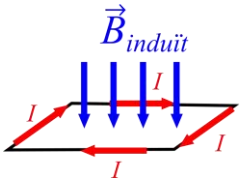
0,25 p De 2 a 6 s l'espira està totalment immersa dins la zona on hi ha camp magnètic, per tant, el flux és constant i la fem és nul·la. Per $t > 8$ s l'espira està totalment fora de la zona on hi ha camp magnètic, per tant, el flux tampoc varia i la fem és nul·la.



0,25 p Quan entra, de t=0 s a 2 s, el flux augmenta, per tant, el camp magnètic induït s'oposa al camp magnètic existent, i segons la regla de la mà dreta el corrent circula en sentit antihorari.









0,25 p Quan surt, de t=6 s a 8 s, el flux disminueix, per tant, el camp magnètic induït és paral·lel al camp magnètic existent, i segons la regla de la mà dreta el corrent circula en sentit horari.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/examens-correccions/2026/fisica/ext/pau_fisi26st.pdf

Ex. 194 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

0.2 p $\begin{cases} A = 0{,}02 \cdot 0{,}015 = 3 \times 10^{-4}\, m^2 \\ \omega = 60 \dfrac{revol.}{\min} \times \dfrac{2\pi rad}{1 revol.} \times \dfrac{1 \min}{60 s.} = 2\pi\ rad/s \end{cases}$

0.1 p $\phi = BA\cos\theta = BA\cos\omega t$

0.1 p $\varepsilon = -N\dfrac{d\phi}{dt}$

0.1 p $\varepsilon = -N\omega BA\sin\omega t$

0.5 p $\varepsilon = 300 \cdot 2\pi \cdot 0{,}4 \cdot 3 \times 10^{-4} \sin(2\pi t) =$

$= 0{,}226 V \sin\left(2\pi \dfrac{rad}{s} \cdot t\right)$

b)

0.4 p $I = \dfrac{\varepsilon}{R}$

0.2 p $I = \dfrac{0{,}226 \cdot \sin(2\pi t)}{1{,}0} = 0{,}226 A \sin(2\pi t)$

0.4 p I és màxim quan $sin(2\pi t)=1$

$I_{max} = 0{,}226 A$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi17sp.pdf

Ex. 196 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P7

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P7)

a)

0,6 p $\phi=\vec{B}\cdot\vec{S}$ =B · $S\cdot cos(0)=0{,}1\cdot 0{,}02\cdot 0{,}016\cdot 1=3{,}20\times 10^{-5}$ Wb

0,65 p $\phi=\vec{B}\cdot\vec{S}$ =B · $S\cdot cos(\theta)=0{,}1\cdot 0{,}02\cdot 0{,}016\cdot cos(\theta)=3{,}20\times 10^{-5}\,cos(\theta)$ Wb

b)

0,2 p L'angle en funció del temps en segons: $\theta=\omega t=60\frac{voltes}{s}\frac{2\pi}{1\,volta}t=120\pi\,t$ rad

0,3 p Tenint en compte les condicions inicials, el flux total a través de la bobina és:

ϕ=N · $\vec{B}\cdot\vec{S}$ = $100\cdot 3{,}20\times 10^{-5}\,cos(120\pi\,t)=3{,}20\times 10^{-3}\,cos(120\pi\,t)$ Wb

0,5 p I a partir de la llei de Faraday, la fem induïda és:

$$\varepsilon=-\frac{d\phi}{dt}=-\frac{d}{dt}\left[3{,}20\times 10^{-3}\,cos(120\pi\,t)\right]=120\pi\cdot 3{,}20\times 10^{-3}sin(120\pi t)$$

I la força electromotriu s'expressa com:

$$\varepsilon=1{,}21\,sin(120\pi t)\text{ V (t en s)}$$

0,25 p Atès que $\varepsilon=\varepsilon_{màx}\cdot sin(\omega t)$, llavors la força electromotriu màxima és:

$$\varepsilon_{màx}=1{,}21\text{ V}$$

Font: https://eureka.bibliotecadigital.gencat.cat/rest/bitstreams/4c49f8e0-5573-492f-97c5-8dc158fc1920/retrieve

Ex. 197 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

EXERCICI 2

a)

0,25 p El mòdul del camp magnètic creat pel fil 1 en el fil 2:

$$B_{12} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 1500}{2\pi \cdot 0{,}3} = 1{,}00 \times 10^{-3}\ \text{T}$$

0,5 p Seguidament calcularem el mòdul de la força:

$$\vec{F}_{m,2} = I_2(\vec{l} \times \vec{B}_{12})$$

El camp magnètic va dirigit segons l'eix *x* mentre que $\vec{l}$ va dirigit segons l'eix z, per tant, són perpendiculars i el mòdul de la força per unitat de longitud serà:

$$F_{m,2} = I_2 l B_{12} \Rightarrow \frac{F_m}{l} = I_1 B_{12} = 1{,}50\ \text{N/m}$$

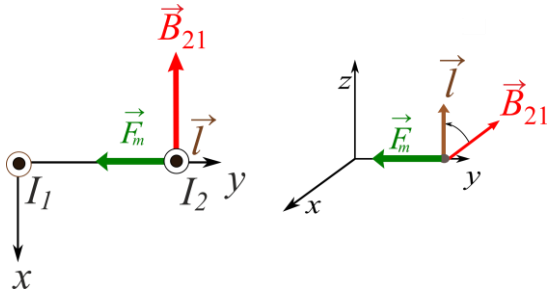
També és considerarà correcte que es doni com a resultat la força aplicada sobre un metre de fil:

$$F_{m,2} = I_2 l B_{12} = 1500\text{A} \cdot 1\text{m} \cdot 10^{-3}\ \text{T} = 1{,}5\ \text{N}$$



0,5 p Segons la regla de la mà dreta, el camp magnètic creat pel fil (1) on es troba el fil (2) va segons l'eix i cap endins en el paper, és a dir, en sentit negatiu.

Finalment, la direcció de $\vec{F}_m$ és perpendicular tant a $\vec{l}$, eix *z*, com a $\vec{B}_{12}$, eix *x*, per tant, $\vec{F}_m$ va dirigida segons l'eix *y*. El sentit el determinem a partir de la regla de la mà dreta:

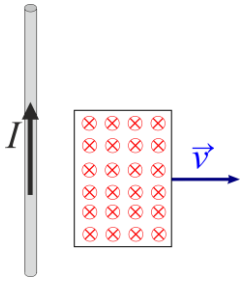


---

b)

0,5 p Com hem vist abans, el fil crearà un camp magnètic cap endins. Per altre banda, el camp magnètic depèn de la distància al fil:

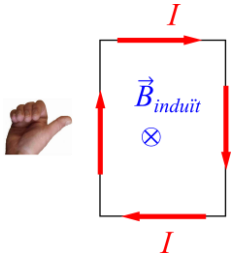
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



Per tant, quan ens moguem tal i com indica la figura, el camp magnètic que travessa l'espira s'afebleix i el flux disminueix.

Com el flux varia, segons la Llei de Faraday s'induirà una FEM que produirà un corrent a l'espira.

0,25 p Segons la Llei de Lenz, la FEM s'oposarà al canvi, és a dir, a l'afebliment del camp magnètic. Per tant el camp magnètic induït serà paral·lel al camp creat pel fil, i segons la regla de la mà dreta el corrent circularà en sentit horari.



0,5 p Quan l'espira es mou cap amunt, la distància entre l'espira i el fil es manté constant, per tant, el flux no varia i segons la Llei de Faraday no hi haurà cap FEM induïda.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2025/fisica/ord/pau_fisi25jp_tei.pdf

Ex. 198 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 (Opció A)

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

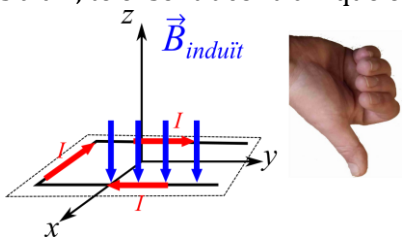
EXERCICI 2, opció 1

a)

0,25 p. Flux inicial:

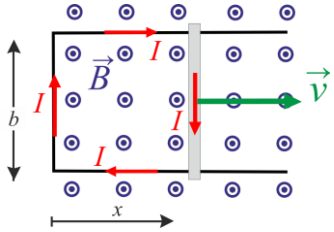
$$\phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S = B \cdot b \cdot x = 0{,}4 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}03 = 4{,}80 \times 10^{-4}\ \text{Wb}$$

0,5 p. Tal com es pot veure a la figura, el corrent induït en el circuit gira en sentit horari. Aplicant la regla de la mà dreta, veiem que aquest corrent induït genera un camp magnètic induït cap a dins del paper (és a dir, té el sentit contrari que el camp magnètic extern).



A partir de la llei de Lenz, sabem que el corrent induït crea un camp magnètic induït que s'oposa a la variació de flux magnètic.

Per tant, podem deduir que el moviment de la vareta ha de ser tal que el flux magnètic degut al camp magnètic extern augmenti. Això implica que la vareta s'està movent cap a la dreta:



0,5 p. Flux magnètic:

$$\phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S = B \cdot b \cdot x = B \cdot b \cdot (x_0 + vt)$$

FEM induïda:

$$\varepsilon = \left|\frac{d\phi_m}{dt}\right| = B \cdot b \cdot v = 4{,}80 \cdot 10^{-2}\ \text{V}$$

---

b)

0,5 p. La llei de Lorentz indica que apareix una força magnètica sobre les càrregues en moviment, perpendicular a la velocitat de les càrregues i al camp magnètic.

En el cas dels fils conductors, la força sobre un fil de longitud *l* pel qual circula una intensitat *I* és la següent:

$$\vec{F}_m = I(\vec{l} \times \vec{B})$$

En el cas descrit en l'enunciat, la vareta i el camp magnètic són perpendiculars, com s'indica a la figura. Per tant, apareixerà una força magnètica sobre la vareta.

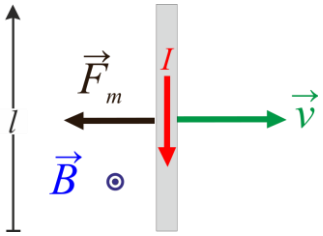
0,5 p. Com que són perpendiculars, el mòdul de la força s'expressa així:

$$F_m = I \cdot l \cdot B \cdot \sin(90) = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}4 \cdot 1 = 9{,}60 \cdot 10^{-5}\ \text{N}$$

0,25 p. Dibuix de la força magnètica, perpendicular a $\vec{l}$ i $\vec{B}$ i segons la regla de la mà dreta en

(continua →)

el sentit indicat a la figura:



També es pot justificar el sentit de la força a partir de la llei de Lenz. Com que s'oposa al canvi i la vareta es desplaça cap a la dreta, la força tindrà el sentit oposat, és a dir, cap a l'esquerra.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2025/fisica/ext/pau_fisi25sp.pdf

---

Ex. 200 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

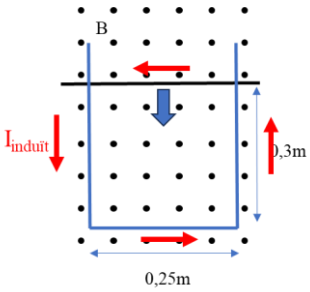
EXERCICI 2, opció 2

a)

0,5 p. El flux del camp magnètic és el producte escalar del camp magnètic per l'àrea del circuit. Calculem primer l'àrea del circuit en funció del temps: $A(t) = 0{,}25(0{,}3 - 5{,}0\ t)$.
El camp magnètic és perpendicular al circuit; per tant, paral·lel al vector de superfície i, en conseqüència, $\phi(t) = B \cdot A(t) = 2 \cdot 0{,}25(0{,}3 - 5{,}0\ t) = (0{,}15 - 2{,}5\ t)$Wb .

0,35 p. La força electromotriu és $\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt}$=2,5 V.

0,4 p. El corrent induït sempre és contrari a la variació de flux de camp magnètic. En aquest cas, es redueix el flux i, per tant, el corrent induït crearà un camp magnètic en la mateixa direcció que el camp ja existent. Conseqüentment, la intensitat induïda gira en sentit antihorari.

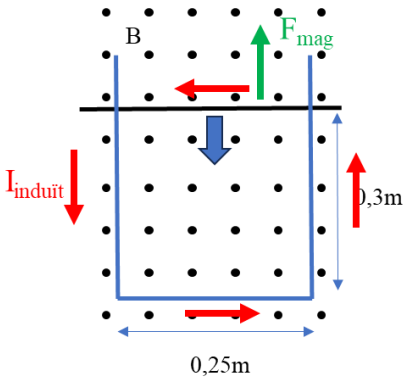


b)

0,25 p. Aplicant la llei d'Ohm, trobem la intensitat que circula pel circuit deguda a la força electromotriu induïda: $I = \frac{\varepsilon}{R}$= 2,5/50 = 0,05 A=50 mA.

0,5 p. La força magnètica que actua sobre la barra és $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$. La longitud de la barra i el camp magnètic són perpendiculars; per tant, el mòdul de la força magnètica serà: $F = IlB = 0{,}05 \cdot 0{,}25 \cdot 2 = 0{,}025$ N.

0,5 p. La direcció de la força és perpendicular a la barra i al camp i la regla de la mà dreta ens indica que és cap amunt en el pla del paper.
També es pot justificar a partir de la llei de Lenz: la força ha d'actuar de tal manera que s'oposi al moviment; com que es mou cap avall, la força apunta cap amunt.



Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2025/fisica/ord/pau_fisi25jp.pdf

Ex. 201 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

a) Només s'indueix una *fem* sobre l'espira quan el flux del camp magnètic que travessa l'espira varia amb el temps, **0.1** per tant es començarà a produir una *fem* quan el punt A comenci a endinsar-se en la regió on hi ha el camp magnètic **0.1** i això es produirà a partir de: $\frac{6\ \text{m}}{2\ \text{m/s}} = 3\ \text{s}$ **0.1**. A partir d'aquest instant el costat horitzontal del triangle s'endinsa com:

$$d(t) = v(t - 3)$$ **0.1**

Al ser una triangle rectangle isócels l'àrea que s'endinsa dintre del camp es:

$$A(t) = \frac{1}{2}\,[v(t - 3)]^2$$ **0.1**

El flux de camp magnètic serà:

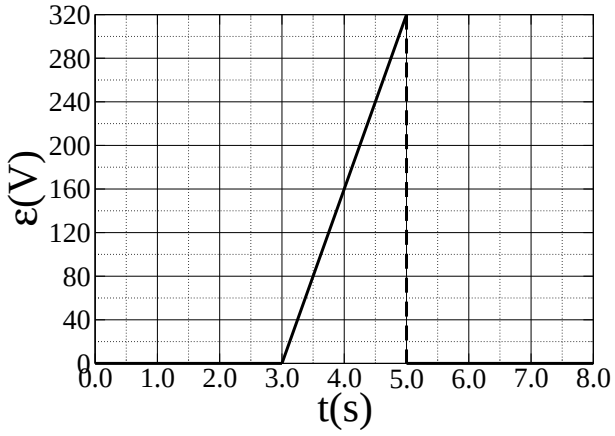
$$\Phi(t) = \frac{1}{2}\,[v(t - 3)]^2\ B$$ **0.1**

$$\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -v^2\,(t - 3)\ B$$ **0.2**

El enunciat ens diu que per t= 4s tenim:

$$160\ \text{V} = |-2^2\,(4 - 3)\ B\,| \Rightarrow B = 40\ \text{T}$$ **0.2**

b) Entre $t = 0$ i $t = 3$s, l'espira es troba integrament fora del abast del camp magnètic, per tant la *fem* induïda serà nul·la. **0.1** Entre $t = 3$s i $t = 5$s la *fem* augmenta linealment fins arribar al seu valor màxim. **0.1** Seguint el conveni de la regla de la ma dreta el sentit del corrent en aquesta zona serà antihorari. **0.2** A partir d'aquest instant el flux del camp és constant i per tant no es genera cap *fem*. **0.2** La gràfica per tant serà:



0.4

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi13jp.pdf

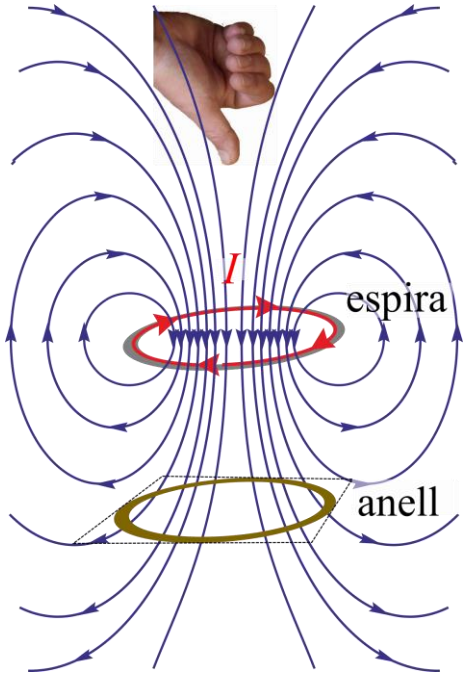
Ex. 203 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P4

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P4)

a)

0,25 p Cal representar correctament tant les línies de camp com el sentit de les mateixes en funció del sentit del corrent que circula per la espira. Com que el corrent és altern, es pot triar el sentit que es vulgui. El sentit de les línies de camp ens el dona la regla de la mà dreta.



0,25 p Atès que el corrent és altern, el camp magnètic que travessa l'espira és variable en el temps.

0,25 p Per tant el flux de camp magnètic a través de l'anell també serà variable i segons la **llei de Faraday**, s'induirà una força electromotriu i per tant, segons la llei d'Ohm, es generarà un corrent elèctric a través de l'anell.

0,25 p Finalment, si per l'anell circula un corrent, llavors es generarà un camp magnètic, que segons la llei de Lenz s'oposarà la cavi, és a dir, si la intensitat a l'espira disminueix, el camp magnètic induït serà paral·lel al generat per l'espira, si en canvi, la intensitat a l'espira augmenta el camp magnètic induït serà oposat al generat per l'espira.

Finalment, la diferència de camp magnètic degut al corrent induït que circula per l'anell serà detectat per l'aparell i generarà un senyal acústic degut.

0,25 p Si el corrent que circula per la espira és continu, el camp magnètic i el flux que travessen l'anell són constants en el temps, i per tant segons la Llei de Faraday no hi haurà força electromotriu induïda, atès que aquesta és igual a la derivada temporal del flux magnètic a través de l'anell. Per tant, no s'induirà cap camp magnètic.

b)

0,75 p Correspon a la gràfica (a), quan l'imant s'acosta a la bobina, el camp magnètic dins la bobina augmenta i això fa que s'indueixi una tensió que creix monòtonament. Quan l'imant es mou dins de la bobina el camp magnètic pràcticament no varia, de manera que la tensió disminueix fins fer-se nul·la quan l'imant s'atura. Quan l'imant recula, el camp a l'interior de la bobina s'afebleix, per tant l'efecte de la inducció és l'oposat, intenta evitar l'afebliment del camp dins la bobina, per tant, la polaritat de la tensió s'inverteix. A mesura que l'imant s'allunya de la bobina, la variació del camp magnètic s'afebleix i per tant, la tensió induïda tendeix a zero. **Només en el gràfic (a) reprodueix aquest comportament, noteu que és l'únic on hi ha un canvi de polaritat de la tensió**.

0,25 p Si la velocitat és duplica, segons la llei de Faraday també es duplicarà la tensió (la derivada temporal serà el doble de gran), per tant el senyal tindrà una amplitud de 4 Volts enlloc de 2 Volts.

0,25 p Si triga la meitat l'escala de temps també es reduirà a la meitat, anirà de 0 a 100 s.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2024/fisica/ord/pau_fisi24jp_tei.pdf

Ex. 208 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

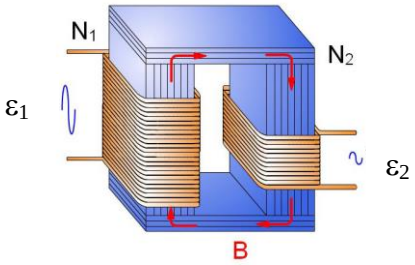
P4)

a)

Cal construir un circuit magnètic tipus transformador on es compleix que $\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ es conserva i la potència aparent es transmet íntegrament del primari al secundari. 0.2

Considerant un transformador ideal:

0.2 $\left.\begin{aligned} |\varepsilon_1| = N_1 \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \Rightarrow \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{|\varepsilon_1|}{N_1} \\ |\varepsilon_2| = N_2 \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \Rightarrow \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{|\varepsilon_2|}{N_2} \end{aligned}\right\} \frac{|\varepsilon_1|}{N_1} = \frac{|\varepsilon_2|}{N_2}$ 0.2



0.2 $\left.\begin{aligned} \varepsilon_1 N_2 = \varepsilon_2 N_1 \\ 220 \times 500 = 110 \times 1000 \end{aligned}\right\} \Rightarrow N_1 = 1000\, espires \text{ i } N_2 = 500\, espires$

0.2 Per tant, ε_1 = 220 V i N_1 = 1000 espires al primari
ε_2 = 110 V i N_2 = 500 espires al secundari

b)

0.25 $\varepsilon_{max,1} = \varepsilon\sqrt{2} = 220 \times \sqrt{2} = 311V$

0.25 $I_{max,1} = I\sqrt{2} = 1{,}00 \times \sqrt{2} = 1{,}41A$

La potència aparent es transmet íntegrament: $P = \varepsilon_1 I_1 = \varepsilon_2 I_2$ 0.3 i, per tant, la intensitat en el circuit secundari és: $I_2 = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} I_1 = \frac{220}{110} \times 1{,}00 = 2{,}00A$ 0.2

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi15jp.pdf

Ex. 209 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – P6

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6)

a)

0,25 p.

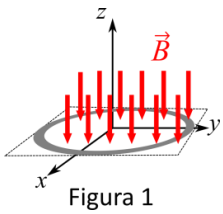


Figura 1

De 0 a 4 s el flux augmenta de 0 a $2{,}4 \times 10^{-3}$ Wb; per tant, el camp magnètic augmenta (figura 1). Llavors, s'induirà un corrent que s'oposa al canvi. Segons la regla de la mà dreta, el corrent circularà en sentit antihorari, com s'indica a la figura 2.

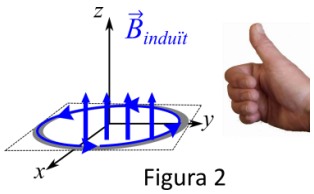


Figura 2

0,25 p.

De 4 a 8 s el flux no varia, no hi ha corrent induït.

0,25 p.

de 8 a 12 s el flux augmenta de $2{,}4 \times 10^{-3}$ a $7{,}2 \times 10^{-3}$ Wb; per tant, el camp magnètic augmenta (figura 1). Llavors, s'induirà un corrent que s'oposa al canvi. Segons la regla de la mà dreta, el corrent circularà en sentit antihorari, com s'indica a la figura 2.

0,5 p.

Com que l'àrea de l'espira és constant i la direcció del camp magnètic és constant i el camp magnètic és uniforme, el flux s'expressa així:

$$\phi_m = B \cdot S$$

En aquesta fórmula, *S* és la superfície de l'espira. Com que *S* és constant, l'augment de flux només es pot explicar perquè augmenta el camp magnètic. Així, durant els intervals de temps de 0 a 4 i de 4 a 8, el camp magnètic ha d'augmentar; llavors, la figura (a) és la que correspon a la variació de flux observada.

A més, com que de 0 a 4 s el flux augmenta de 0 a $2{,}4 \times 10^{-3}$ Wb i el camp de 0 a 1 T, la superfície ha de ser 24 cm^2. De 8 a 12 s veiem que el camp magnètic augmenta d'1 a 3 T i si S=24 cm^2, llavors el flux ha d'augmentar de $2{,}4 \times 10^{-3}$ a $7{,}2 \times 10^{-3}$ Wb; per tant, els valors numèrics també són correctes.

---

b)

0,5 p.

El mòdul de la FEM induïda és:

$$\varepsilon = \frac{d\phi_m}{dt} = \frac{\Delta\phi_m}{\Delta t} = \frac{2{,}4 \times 10^{-3}}{4} = 6{,}00 \times 10^{-4}\ \text{V}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{6{,}00 \times 10^{-4}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 0{,}12\ \text{A}$$

0,25 p.

$$\varepsilon = \frac{d\phi_m}{dt} = \frac{\Delta\phi_m}{\Delta t} = 0\ \text{V}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 0\ \text{A}$$

0,5 p.

$$\varepsilon = \frac{d\phi_m}{dt} = \frac{\Delta\phi_m}{\Delta t} = \frac{7{,}2 \times 10^{-3} - 2{,}4 \times 10^{-3}}{4} = 1{,}20 \times 10^{-3}\ \text{V}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{1{,}20 \times 10^{-3}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 0{,}24\ \text{A}$$

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/06_pau/models-examen-anys-anteriors/examens-2023/fisica/ord/pau_fisi23jp.pdf

Ex. 211 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

a)

0.2 p $\phi = \vec{B} \cdot \vec{A}$

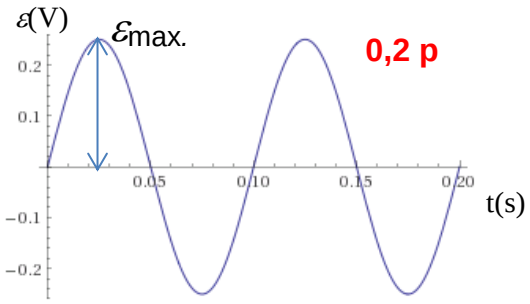
$\phi = BA\cos\theta = BA\cos(\omega t)$

0.2 p $\omega = 2\pi\, rad$

0.2 p $\varepsilon = -N\dfrac{d\phi}{dt} = NBA\omega\sin(\omega t)$

0.2 p $\varepsilon = 200 \times 1{,}25 \times 10^{-2} \times 16 \times 10^{-4} \times 20\pi \times \sin(20\pi t) = 0.251\, V \sin(20\pi t)$

0.2 p $\varepsilon(t = 1{,}28s) = 0{,}247V$



b)

0.4 p $\varepsilon_{max} = 0{,}251\, V$

0.4 p $\varepsilon_{ef} = \dfrac{\varepsilon_{max}}{\sqrt{2}} = 0{,}177\, V$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi18jp.pdf

Ex. 215 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P7

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P7)

Per resoldre el segon apartat, calia saber la tensió eficaç o màxima del generador. Com que aquesta dada no apareix a l'enunciat, la qualificació de l'apartat (a) és de 2,5.

a)

0,5 p A partir del gràfic podem veure que el període és: $T = 0{,}02$ s

0,6 p Llavors, la freqüència és:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}02} = 50{,}0 \text{ Hz}$$

0,6 p A partir del gràfic podem veure que la intensitat màxima és:

$$I_{màx} = 3{,}0 \text{ A}$$

0,2 p La freqüència angular és:

$$\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$$

Primera opció

0,2 p $I(t) = I_{màx}\, cos(\omega t + \varphi_0)$

0,2 p Inicialment, $I(t = 0) = 0$

$$0 = cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(0) = \pi/2 \text{ rad.}$$

0,2 p Finalment, l'equació és:

$I(t) = 3\, cos\left(100\pi\, t + \frac{\pi}{2}\right)$, I en A i t en s.

Alternativament:

0,2 p $I(t) = I_{màx}\, sin(\omega t + \varphi_0)$

0,2 p Inicialment, $I(t = 0) = 0$

$$0 = sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(0) = 0.$$

0,2 p Finalment, l'equació és:

$I(t) = 3\, sin(100\pi\, t)$, I en A i t en s.

Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/preparat-PAU/models-examen-anys-anteriors/examens-2022/fisica/ext/pau_fisi22s

Ex. 219 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P6

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P6)

a)

0,25 p $\eta = 0{,}9$, llavors la potència al primari, P_1, ha de ser: $P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{18}{0{,}9} = 20\ \text{kW}$

0,5 p La potència ve donada per: $P_1 = V_1 I_1$

0,25 p Llavors al primari $I_1 = \frac{P_1}{V_1} = \frac{20.000\ \text{W}}{25.000\ \text{V}} = 0{,}8\ \text{A}$

0,25 p i al secundari $I_2 = \frac{P_2}{V_2} = \frac{18.000\ \text{W}}{220\ \text{V}} = 81{,}8\ \text{A}$

---

b)

0,2 p $n_1 = \frac{I_1}{5{,}00 \times 10^{-4}} = 1600$

0,85 p $\frac{n_1}{n_2} = \frac{V_1}{V_2} \Rightarrow n_2 = n_1 \frac{V_2}{V_1} = 1600 \frac{220\ \text{V}}{25000\ \text{V}} = 14{,}1$

0,2 p Caldran com a mínim 15 espires al secundari.

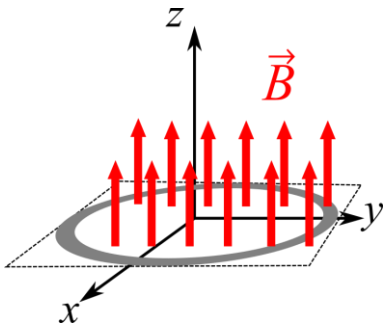
Font: https://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/proves-acces-PAU-PAP/preparat-PAU/models-examen-anys-anteriors/examens-2022/fisica/ord/pau_fisi22jp

Ex. 220 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P2

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P2)

a)



0,5 p Representació gràfica de l'espira i les línies de camp.

0,5 p Segons la Llei de Faraday, s'induirà una força electromotriu i per tant un corrent elèctric si el flux de camp magnètic varia.

0,25 p Atès que la intensitat del camp magnètic dins de la bobina augmenta amb el temps, també augmentarà el flux de camp magnètic a través de la bobina. Per tant, s'induirà un corrent. Per que la resposta sigui totalment correcte, cal esmentar la llei de Faraday i cal indicar que el flux de camp magnètic varia, no n'hi ha prou en dir que la intensitat del camp magnètic varia.

b)

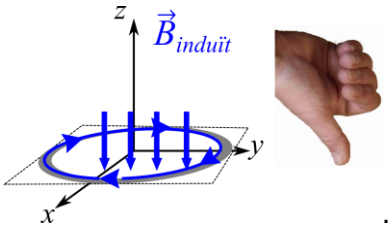
0,35 p $\phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S = B \cdot \pi \cdot r^2$

0,2 p $\phi_m = 0{,}014 \cdot t^2 \cdot \pi \cdot 0{,}25^2 = 2{,}75 \times 10^{-3}\, t^2$, flux en weber i temps en segons.

Llei de Faraday:

0,3 p $\varepsilon = \frac{d\phi_m}{dt} = 2 \cdot 2{,}75 \times 10^{-3} t = 5{,}50 \times 10^{-3}\, t$, força electromotriu en volts i temps en segons.

0,4 p Segons la llei de Lenz, el sentit del corrent induït serà tal que el camp magnètic induït s'oposarà a la variació del flux magnètic que el genera. Com la intensitat del camp magnètic dins l'espira augmenta, el camp magnètic induït tindrà un sentit oposat al camp magnètic exterior, per tant, segons la regla de la mà dreta el corrent circularà en el sentit indicat a la figura.



.

Font: https://eureka.bibliotecadigital.gencat.cat/rest/bitstreams/49980d14-86d3-4132-9167-924fff09de8b/retrieve

Ex. 221 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a)

0,1 p $\Phi = BA\cos\varphi$

0,1 p $A = 0{,}05 \times 0{,}05 = 2{,}5 \times 10^{-3} m^2$

0,1 p $\cos\varphi = \cos 0^\circ = 1$

0,1 p $\Phi(t) = B_{0_z} A\cos(\omega t)$

0,4 p $\Phi(t) = 5 \times 10^{-6} \cos\left(6 \times 10^8 t\right) \times 2{,}5 \times 10^{-3} = 1{,}25 \times 10^{-8} Wb \cos\left(6 \times 10^8 \frac{rad}{s} t\right)$

0,2 p $\Phi_{max} = 1{,}25 \times 10^{-8} Wb$

b)

0,4 p $\varepsilon(t) = -\frac{d\phi}{dt}$

0,3 p $\varepsilon(t) = \omega B_{0_z} A\sin(\omega t) = 7{,}5V \sin\left(6 \times 10^8 \frac{rad}{s} t\right)$ **0,3 p**

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi18sp.pdf

Ex. 222 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P6

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P6)

a)

0,25 p Com que el camp magnètic és perpendicular a la superfície de les espires:

$$\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS = B_0 S cos\,(\omega t + \varphi_0)$$

0,5 p La força electromotriu en una bobina amb *N* espires és donada per:

$$\varepsilon(t) = -N\frac{d\phi(t)}{dt} = -N\,S\frac{dB(t)}{dt}$$

Si no és té en compte el signe negatiu de la llei de Lenz, cal restar 0,25 p a la qualificació.

0,5 p $\varepsilon(t) = N\,S\,B_0\,\omega\,sin\,(\omega t + \varphi_0)$

b)

0,2 p $I(t) = \frac{\varepsilon(t)}{R} = \frac{N\,S\,B_0\,\omega}{R}\ sin\,(\omega t + \varphi_0)$

0,25 p $I_{màx} = \frac{N\,S\,B_0\,\omega}{R}$

0,4 p La gràfica correcta és la A ja que una reducció en la freqüència del moviment implica que l'amplitud disminueixi:

$$\varepsilon(t) = N\,S\,B_0\,\omega\,sin\,(\omega t + \varphi_0) = \varepsilon_{màx} sin\,(\omega t + \varphi_0) \Rightarrow \varepsilon_{màx} = N\,S\,B_0\,\omega$$

Llavors si ω disminueix, també ho farà $\varepsilon_{màx}$.

0,4 p Per altra banda $T = \frac{2\pi}{\omega}$, llavors si ω disminueix el període augmenta i això es tradueix en un distanciament dels màxims i mínims, les oscil·lacions s'allarguen en el temps.

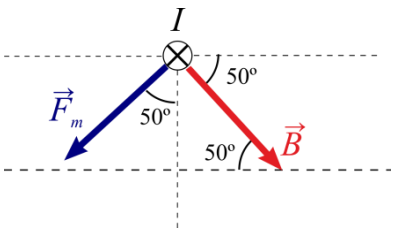
Font: https://eureka.bibliotecadigital.gencat.cat/rest/bitstreams/49980d14-86d3-4132-9167-924fff09de8b/retrieve

Ex. 223 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P5

Camp electromagnètic · Força de Lorentz i moviment en camp magnètic; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5)

a)



0,5 p $\vec{F}$=I $(\vec{L} \times \vec{B}) \Rightarrow |\vec{F}| = I \cdot L \cdot |B| sin(90^\circ) = 200 \cdot 100 \cdot 35 \times 10^{-6} = 0{,}70$ N

0,75 p La força és perpendicular al camp i al cable, es troba en el pla de la figura formant un angle de 50º respecte la vertical i sentit cap avall. Per justificar el resultat es pot fer el producte vectorial a partir de les components o bé es pot argumentar que s'ha emprat la regla de la mà dreta.

---

b)

0,4 p En les espires A i B el camp magnètic és tangent a la superfície (l'angle entre $\vec{B}$ i $\vec{S}$ és 90° o 270°), de manera que el flux és zero: $\phi=\vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot cos(90^\circ) = 0$ Wb

Com que el flux és nul, llavors no hi haurà cap corrent induït.

0,4 p A l'espira C el camp magnètic és perpendicular a la superfície (angle entre $\vec{B}$ i $\vec{S}$ de 0° o 180°), per tant, el flux no és nul:

$$\phi=\vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot cos(0^\circ) = B \cdot S$$

0,1 p El camp magnètic generat pel fil és proporcional a la intensitat de corrent, per tant, com que el corrent oscil·la de forma periòdica, $I=I_{màx} \cdot cos(\omega t)$, llavors el camp magnètic i el flux també oscil·laran de forma periòdica:

$$\phi=\phi_{màx} \cdot cos(\omega t)$$

0,2 p Segons la llei de Faraday, si el flux que travessa l'espira varia en el temps, llavors s'induirà una força electromotriu:

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = \varepsilon_{màx} \cdot sin(\omega t)$$

0,15 p I finalment, segons la llei d'Ohm, si apareix una fem induïda, llavors es genera un corrent elèctric induït

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = I_{màx} \cdot sin(\omega t)$$

No cal que en la resposta es donin les expressions del flux, la fem i el corrent en funció del temps, ni que es mostri que el corrent generat és un corrent altern. El que és rellevant és que s'identifiqui el mecanisme responsable, que s'indiqui que com que el camp elèctric varia en el temps, llavors, segons la llei de Faraday, s'induirà una fem, i, finalment, que segons la llei d'Ohm, això resultarà en el fet que circularà un corrent elèctric a través de l'espira.

Font: https://eureka.bibliotecadigital.gencat.cat/rest/bitstreams/4c49f8e0-5573-492f-97c5-8dc158fc1920/retrieve

Ex. 224 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5)

a)

0,5 =

El flux magnètic es calcula a partir del producte escalar dels dos vectors, camp magnètic i vector superfície.

$\phi = \vec{B} \cdot \vec{A}$ 0,1

En aquest cas el vector superfície canvia amb el temps i el flux magnètic és: $\phi(t) = BA\cos(\omega t + \delta)$. Si en l'instant inicial el camp magnètic és perpendicular al pla de l'espira, el flux serà màxim en aquest instant $\Rightarrow \cos(\omega t + \delta) = 1 \Rightarrow \omega t + \delta = 0 \Rightarrow \delta = 0$ 0,1

Per tant: $\phi(t) = BA\cos(\omega t)$ 0,3

0,1 $A = 2 \times 10^2 cm^2 = 2{,}0 \times 10^{-2} m^2$

0,1 $\omega = 191 \frac{revol}{\min} \times \frac{2\pi rad}{1\, revol} \times \frac{1\min}{60s} = 20{,}0 rad/s$

0,3 $\phi(t) = 8 \times 10^{-3} (Wb) \cos(20t)$ ó $\phi(t) = 8 \times 10^{-3} \cos(20t)\ Wb$

b)

0,2 $\varepsilon = -\frac{d\phi(t)}{dt}$

0,2 $\varepsilon(t) = -(-BA\omega \sin \omega t) = BA\omega \sin \omega t$

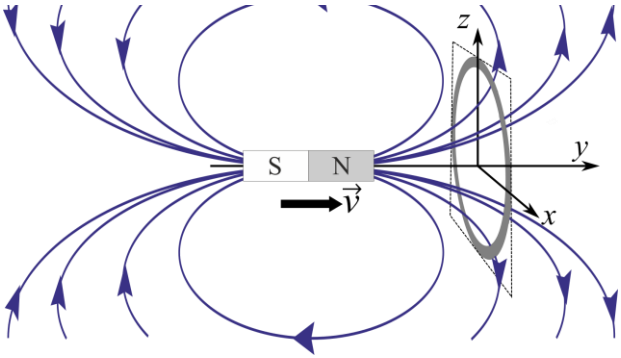
0,2 La FEM és màxima quan el sinus val 1; $\varepsilon_{max} = BA\omega$

0,4 $\varepsilon_{max} = 0{,}40 \times 2{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0 = 0.16V$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi15sp.pdf

Ex. 227 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P6

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)



P6)

a)

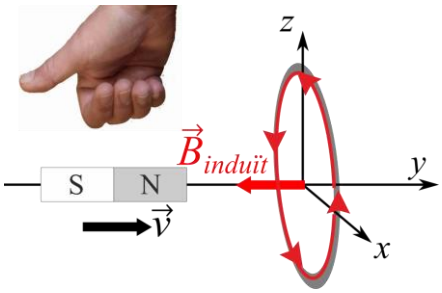
0,25 p Cal dibuixar línies de camp que surten del pol nord i van cap al pol sud.

0,5 p Segons la llei de Faraday, s'induirà una força electromotriu i, per tant, un corrent elèctric si el flux de camp magnètic varia.

Atès que l'imant s'acosta a la bobina, la intensitat del camp magnètic dins de la bobina augmenta i, per tant, també augmentarà el flux de camp magnètic a través de la bobina. Per tant s'induirà un corrent. Perquè la resposta sigui totalment correcta, cal esmentar la llei de Faraday i cal indicar que el flux de camp magnètic varia, no n'hi ha prou a dir que la intensitat del camp magnètic varia.

0,5 p Segons la llei de Lenz, el sentit del corrent induït serà tal que el camp magnètic induït s'oposarà a la variació del flux magnètic que el genera. En aquest punt, dos raonaments són possibles:

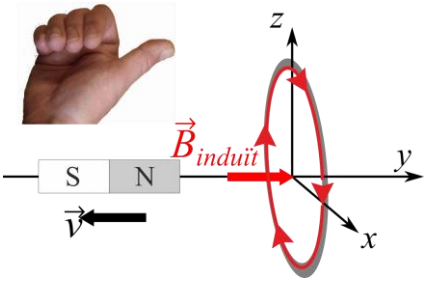
1) Com que la intensitat del camp magnètic dins l'espira augmenta, el camp magnètic induït tindrà un sentit oposat al camp magnètic generat per l'imant, per tant, segons la regla de la mà dreta, el corrent circularà en el sentit indicat a la figura.
2) El corrent induït generarà un camp magnètic que crearà una força repulsiva sobre l'imant, a fi d'aturar el seu moviment. Com que el pol nord avança cap a l'espira, les línies del camp magnètic induït apuntaran cap al pol nord de l'imant, com s'indica a la figura.



b)

0,25 p En aquest cas, la intensitat del camp magnètic dins l'espira disminueix i, per tant, el flux de camp magnètic decreix. Com a resultat, segons la llei de Faraday, es generarà una força electromotriu i un corrent elèctric induïts que, segons la llei de Lenz, s'oposaran al canvi.

1 p Atès que ara el flux decreix, el sentit del corrent i del camp magnètic induïts serà l'oposat a l'apartat a), o també podem dir paral·lel al camp magnètic creat per l'imant, com s'indica a la figura.



Donat el sentit del camp magnètic induït, la força sobre l'imant serà atractiva.

Alternativament, també es pot raonar directament a partir de la llei de Lenz; l'efecte del camp magnètic induït és aturar el moviment de l'imant, i com que ara l'imant s'allunya, la força haurà de ser atractiva.

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi20sp.pdf

Ex. 228 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5)

a)

0,5 p **a1)** Si el corrent vist des de dalt gira en sentit horari, la cara superior de la bobina serà el pol sud d'un electroimant i la cara inferior de la bobina en serà un pol nord, per tant el camp magnètic generat pel corrent que recorre la bobina estarà dirigit cap avall.
Dos pols nord encarats resultaran en una repulsió entre l'imant i la bobina, per tant la bobina (i la membrana adherida) pujaran.

0,5 p **a2)** Si el corrent que circula per la bobina és altern, els extrems superior i inferior alternaran la seva polaritat, produint un camp magnètic vertical, que canviarà tota l'estona entre els dos sentits (amunt i avall) .
L'alternança entre pol nord i pol sud a la cara inferior de la bobina generarà alternativament repulsió i atracció sobre el conjunt imant+membrana, de manera que el conjunt vibrarà en la direcció vertical amb la mateixa freqüència del corrent altern.

b)

0,5 p **b1)** En augmentar el nombre de voltes el camp magnètic augmentarà (de manera proporcional) .

0,5 p **b2)** En augmentar la intensitat del corrent elèctric el camp magnètic augmentarà (de manera proporcional).

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi19jp.pdf

Ex. 230 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P4)

a) Si analitzem la tensió de les bobines del primari i del secundari tindrem:

$$\left.\begin{array}{rl} V_p &= N_p \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \\ V_s &= N_s \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \end{array}\right\} \boxed{\mathbf{0.3}} \Rightarrow \frac{V_p}{N_p} = \frac{V_s}{N_s} \boxed{\mathbf{0.4}} \Rightarrow$$

$$V_s = 4,4\,\mathrm{V} \boxed{\mathbf{0.3}}$$

b) La relació de potències la podem escriure com:

$$P = P_p = I_p V_p = I_s V_s \boxed{\mathbf{0.4}} \Rightarrow$$

$$I_p = I_s \frac{V_s}{V_p} = 2\mathrm{A} \boxed{\mathbf{0.3}}$$

$$P = I_p V_p = 2\mathrm{A} \times 220\,\mathrm{V} = 440\,\mathrm{W} \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi14jp.pdf

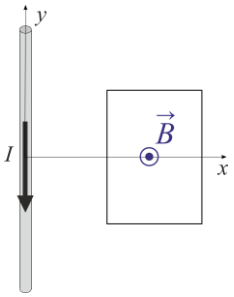
Ex. 232 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P3)

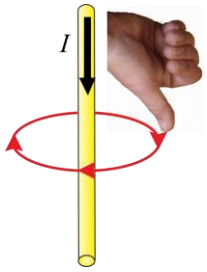
a)

0,5 p



Les línies de camp magnètic són perpendiculars al pla de l'espira i sentit cap en fora del paper.
Cal justificar la direcció indicant que han de ser perpendiculars al corrent i al vector posició, i que el sentit es determina a partir de la regla de la mà dreta.

També s'accepta un esquema del camp magnètic com el que apareix en el dibuix, on es representa el camp magnètic com a tangent a una circumferència centrada al fil i continguda al pla perpendicular a la direcció del fil. En qualsevol cas, s'ha d'indicar com s'obté el sentit del camp magnètic.



Finalment, també es pot deduir a partir de: $d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{Id\vec{l}\times\vec{u}_r}{r^2}\right]$ indicant que tots els elements generen un camp en el mateix sentit i direcció.

0,5 p No, atès que el camp magnètic s'afebleix amb la distància. Com a justificació, n'hi ha prou a dir que la intensitat de camp magnètic disminueix quan ens allunyem de les fonts de camp.
Alternativament, també es pot donar la relació del camp creat per un fil infinit i indicar que és inversament proporcional a la distància:

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

b)

0,5 p El camp magnètic és proporcional a la intensitat que circula pel fil, per tant, el flux de camp magnètic també és proporcional a la intensitat.
Perquè hi hagi un corrent induït cal que el flux de camp magnètic variï en el temps, per tant, quan el corrent és constant, també ho serà el flux i el corrent induït serà nul:

- de 0 a 20s el corrent augmenta, hi haurà un corrent induït
- de 20 a 80 s el corrent roman constant, no hi haurà corrent induït
- de 80 a 120 s el corrent disminueix, hi haurà corrent induït.

0,5 p La força electromotriu és la derivada temporal del flux, per tant, com més ràpid variï el corrent, més gran serà la derivada temporal i més intens el corrent induït. En el tram de 0 a 20s el corrent augmenta a un ritme constant de 0,05 A/s, mentre que en el darrer tram de 80 a 120 disminueix a un ritme de 0,025 A/s. Com que el ritme és més gran en el primer tram, el corrent induït també serà més intens en el tram de 0 a 20 s.
També es considerarà correcte si es determina correctament (i es justifica) el sentit del corrent induït en tots dos casos, i es dona com a correcte un dels resultats basant-se en el signe del corrent, és a dir, es dona com a valor més gran el positiu respecte el negatiu enlloc de basar-se en la magnitud del corrent.

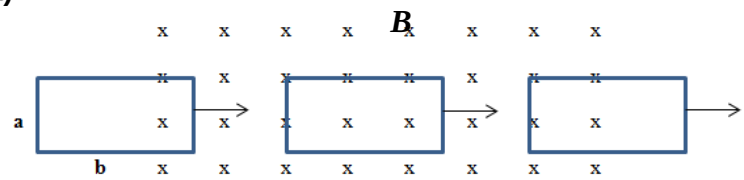
Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi19jp.pdf

Ex. 234 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a)



Només s'induirà corrent si es produeix una variació de flux magnètic a través de la superfície de l'espira **(0,2 p)**.
La variació de flux es produirà en entrar i en sortir l'espira del camp magnètic. **(0,2 p)**.
D'acord amb la Llei de Lenz, el sentit del corrent serà tal que originaria un camp magnètic que s'oposarà a la variació de flux magnètic **(0,2 p)**, de manera que:

- A l'entrar l'espira, el sentit de circulació del corrent serà antihorari **(0,2 p)**.
- En sortir del camp magnètic el sentit del corrent serà horari **(0,2 p)**.

b)

0,3 p $\varepsilon = \left|\frac{d\varphi}{dt}\right| = \frac{Bds}{dt} = Ba\frac{dx}{dt} = Bav$ (en entrar i en sortir del camp)

0,3 p $\varepsilon = 0{,}2 \cdot 0{,}03 \cdot 2 = 0{,}012\ \text{V}$

0,4 p $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0{,}012}{5} = 2{,}4 \times 10^{-3}\ \text{A}$ (en entrar i en sortir del camp)

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi19sp.pdf

Ex. 235 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a) La superfície de una sola espira és:

$$s \;=\; 0.025^2 \;=\; 6,25\cdot 10^{-4}\mathrm{m}^2 \;\boxed{\mathbf{0.1}}$$

El flux del camp magnètic que travessa la bobina, l'escriurem com:

$$\Phi \;=\; \vec{B}\cdot\vec{S} \;=\; B\cdot S\cdot\cos 0\cdot \;=\; B\cdot S \;\boxed{\mathbf{0.2}}$$

on S serà:

$$S = 2000\cdot s \;=\; 1,25\ \mathrm{m}^2 \boxed{\mathbf{0.1}}$$

A partir de la lectura de la gràfica podem escriure:

$$B(t)_{t\in[0,5]} \;=\; \frac{25\;-\;0}{5\;-\;0}\cdot 10^{-3}\cdot t\ \mathrm{T}\ \boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow \Phi(t)_{t\in[0,5]} \;=\; 6,25\cdot 10^{-3}\cdot t\ \mathrm{Wb}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$B(t)_{t\in[5,8]} \;=\; 25\cdot 10^{-3}\ \mathrm{T}\ \boxed{\mathbf{0.1}} \Rightarrow \Phi(t)_{t\in[5,8]} \;=\; 31,3\cdot 10^{-3}\ \mathrm{Wb}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

b)

$$\varepsilon(t) \;=\; -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \;=\; -\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\cdot S\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

$$\varepsilon(t)_{t\in[0,5]} \;=\; -6,3\cdot 10^{-3}\ \mathrm{V}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$\varepsilon(t)_{t\in[5,8]} \;=\; 0\ \mathrm{V}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$\varepsilon(t)_{t\in[8,10]} \;=\; 16\cdot 10^{-3}\ \mathrm{V}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Es considerarà igualment correcte si la $\varepsilon((t)$ del primer tram es positiva i la del últim es negativa. També es considerarà igualment correcte si es realitza el càlcul sense la utilització del càlcul diferencial i es duu a terme considerant al quocient de les variacions:

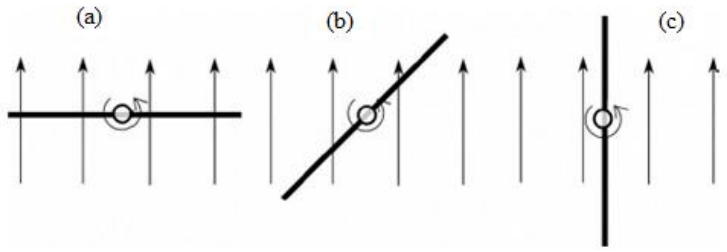
$$\varepsilon \;=\; -\frac{\Delta\Phi}{\Delta\mathrm{t}}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi13jp.pdf

Ex. 237 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5)



a)

0,2 p $\phi = BA\cos\theta$

0,2 p $A = \pi R^2 = \pi \times (0{,}05)^2 = 7{,}85\times10^{-3} m^2$

0,2 p $\phi_a = 60\times10^{-3}\times7{,}85\times10^{-3}\times\cos 0^\circ = 4{,}71\times10^{-4} Wb$

0,2 p $\phi_b = 60\times10^{-3}\times7{,}85\times10^{-3}\times\cos 45^\circ = 3{,}33\times10^{-4} Wb$

0,2 p $\phi_c = 60\times10^{-3}\times7{,}85\times10^{-3}\times\cos 90^\circ = 0$

b)

0,2 p $\varepsilon = -\dfrac{d\phi}{dt} = NBA\omega\sin\theta$

0,2 p $(a) \rightarrow$ l'angle entre $\vec{B}$ i $\vec{A}$ és $0 \Rightarrow \sin 0^\circ = 0 \Rightarrow \varepsilon_a = 0$

En (b) i (c) l'angle entre $\vec{B}$ i $\vec{A}$ és $\neq 0 \Rightarrow \varepsilon_b \neq 0$ i $\varepsilon_c \neq 0$

0,2 p $\omega = 300\dfrac{rev}{\min}\times\dfrac{2\pi rad}{1rev}\times\dfrac{1\min}{60s} = 10\pi\ \ rad\ s^{-1}$

0,2 p $\varepsilon_b = 60\times10^{-3}\times7{,}85\times10^{-3}\times10\pi\times\sin 45^\circ = 0{,}0105V$

0,2 p $\varepsilon_c = 60\times10^{-3}\times7{,}85\times10^{-3}\times10\pi\times\sin 90^\circ = 0{,}0148V$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi18jp.pdf

Ex. 238 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P4)

a)

0,4 p $V_P = -N_P \frac{d\varphi}{\mathrm{dt}},\ -\frac{d\varphi}{\mathrm{dt}} = \frac{V_P}{N_P}$
$V_S = -N_S \frac{d\varphi}{\mathrm{dt}},\ -\frac{d\varphi}{\mathrm{dt}} = \frac{V_S}{N_S}$
$\Rightarrow \frac{V_P}{N_P} = \frac{V_S}{N_S}$

0,1 p $V_S = \frac{N_S}{N_P} V_P = \frac{N_S}{N_P} \varepsilon$

0,5 p $V_S = \frac{300}{1200} 230 = 57,5\ \mathrm{V}$

b)

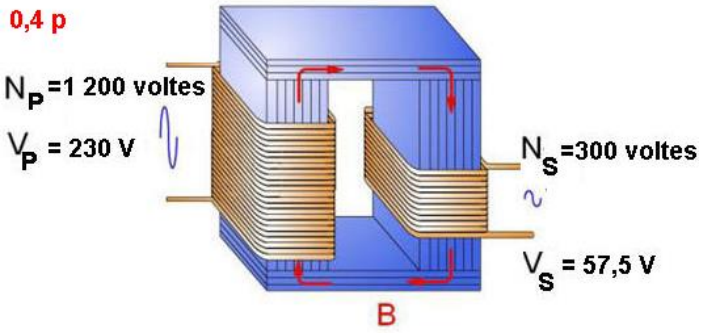
0,2 p $P_P = P_S$

0,2 p $I_P V_P = I_S V_S$

0,1 p $I_P 230 = 2 \cdot 57,5$

0,1 p $I_P = 0,5\ \mathrm{A}$

0,4 p



Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi19sp.pdf

Ex. 247 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5)

a) $B = \frac{\mu N I}{L}$

0.5 p $B = \frac{5 \times 10^{-4} \cdot 2000 \cdot 2}{10 \times 10^{-2}} = 20T$

0.5 p $\phi = BA$
$\phi = 20 \cdot 10 \times 10^{-4} = 0,02\,Wb$

b)

0.5 p $I = \frac{q}{t} = \frac{N \cdot e}{t}$ en què e és la càrrega elemental
$N = \frac{I \cdot t}{e}$

0.5 p $N = \frac{2 \cdot 60}{1,6 \times 10^{-19}} = 7,5 \times 10^{20}\,electrons$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi17sp.pdf

Ex. 250 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

a) Es produirà corrent elèctric quan es produeixi una variació en el flux del camp magnètic a través de l'espira. Per tant els intervals on tindrem corrent elèctric són: $0 \leq t \leq 10$ i $40 \leq t \leq 50$ [**0.5**]

El corrent induit és de sentit contrari al que generaria el camp que el produeix. [**0.25**]
En l'interval $0 \leq t \leq 10$, la derivada del flux respecte el temps és positiva, per tant el corrent generat serà en sentit antihorari. En l'interval $40 \leq t \leq 50$ la derivada del flux respecte del temps serà negativa, per tant el corrent serà en sentit horari. [**0.25**]

b) $0 \leq t \leq 10 \Rightarrow \varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\,\mathrm{t}} = -\pi r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}\,\mathrm{t}} = -\pi 0.25^2 \, \frac{2-0}{10-0} = -3.93 \times 10^{-2}\, V$ [**0.25**]

$40 \leq t \leq 50 \Rightarrow \varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\,\mathrm{t}} = -\pi r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}\,\mathrm{t}} = -\pi 0.25^2 \, \frac{0-2}{50-40} = 3.93 \times 10^{-2}\, V$ [**0.25**]

En tots dos casos el valor absolut del corrent serà:

$|I| = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{3.93 \times 10^{-2}}{5} = 7.85 \times 10^{-3} A$ [**0.5**]

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi11jp.pdf

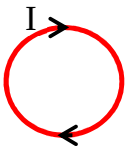
Ex. 251 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P2

Camp electromagnètic · Alternador, transformador i corrent altern

P2)
a)

Cal que a la superfície superior de la bobina hi hagi un pol SUD **(0.3 p)** per tal que atregui el pol NORD de l'imant. El sentit del corrent a la bobina es pot descriure de diferents maneres, ambdues es donaran com a correctes

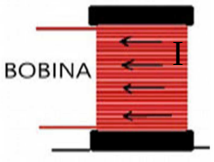
✓ Vist des de dalt, el corrent girarà en sentit horari (vist des de sota en sentit antihorari).



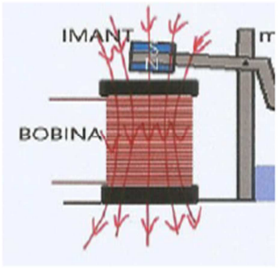
(0.2 p)

O bé,

✓ tal com s'indica a la figura (orientada com a l'enunciat):



0.5 p Les línies del camp magnètic es representen al dibuix



b)

0.4 p b1) Augmentaria el camp magnètic produït per la bobina, que atrauria l'imant amb MÉS força.

0.3 p b2) En augmentar la permeabilitat magnètica, augmentaria el camp magnètic produït per la bobina, que atrauria l'imant amb MÉS força.

0.3 p b3) El camp magnètic canviaria de sentit molt ràpidament. L'imant serà successivament atret i repel·lit (potser observaríem una vibració amb la freqüència del corrent altern).

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi17jp.pdf

Ex. 255 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P5)

a) La superfície d'una espira és: $s_0 = 16\ \text{cm}^2 = 1,6 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^2$, per tant la superfície total que genera el flux magnètic en al bobina és: $S_0 = 200\ s_0 = 3,2 \cdot 10^{-1}\ \text{m}^2$ **0.1**. La superfície efectiva que travessa el camp magnètic és:

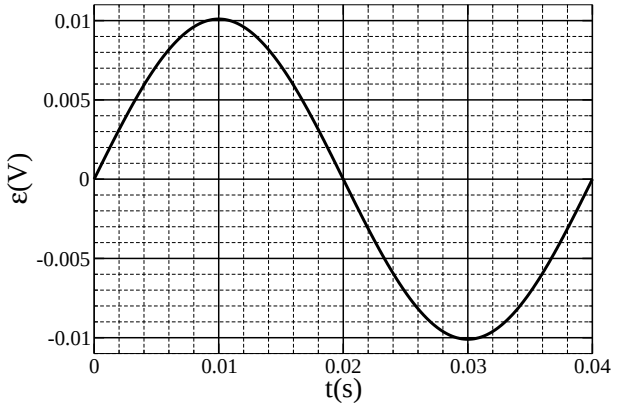
$$S(t) = S_0\ \cos(\omega\ t) = S_0\ \cos(2\pi\nu\ t)\ \textbf{0.1}$$

Per tant el flux que travessa la bobina en funció del temps serà:

$$\Phi = B\ S(t) = B\ S_0 \cos(2\pi\nu\ t)\ \textbf{0.1}$$

La *fem* generada serà:

$$\varepsilon(t) = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\ \textbf{0.1} = 2\pi\nu\ B\ S_0\ \sin(2\pi\nu\ t)\ \textbf{0.1} = 1,01 \cdot 10^{-2}\ \sin(50\pi t)\ \text{V}\ \textbf{0.2}$$



0.3

b) L'expressió que lliga les voltes del primari i el secundari amb les seves respectives diferencies de potencial és:

$$\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_s} = \frac{N_p}{N_s}\ \textbf{0.2} \Rightarrow N_s = \frac{N_p\ \varepsilon_s}{\varepsilon_P} = \frac{10 \cdot 2,5}{0,05} = 500\ \text{voltes}\ \textbf{0.3}$$

Per altre banda la potència transmesa en el primari ha de ser igual a la obtinguda al secundari, per tant:

$$\varepsilon_p\ \mathrm{i}_p = \varepsilon_s\ \mathrm{i}_s\ \textbf{0.2} \Rightarrow \mathrm{i}_p = \frac{\mathrm{i}_s \cdot \varepsilon_s}{\varepsilon_p} = \frac{20 \cdot 10^{-3} \cdot 2,5}{0,05} = 1,0\ \text{A}\ \textbf{0.3}$$

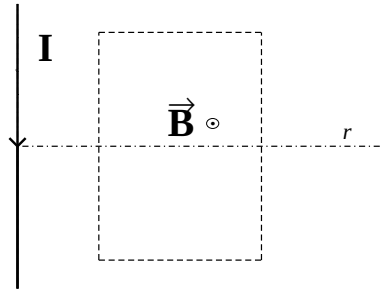
Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi13jp.pdf

Ex. 257 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Camp magnètic de corrents i força entre fils; Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

a) A qualsevol punt de l'espai, les línies de camp magnètic produït pel corrent que circula per un fil recte i llarg són tangents a un cercle de radi r centrat en el fil, on r és la distància del fil a on considerem el camp. [**0.4**]



Tal com indica la figura el camp magnètic serà perpendicular i sortint cap en fora del paper. [**0.4**]

El valor del camp magnètic no és constant sinó que és inversament proporcional a r [**0.2**]

b) Es produeix corrent induït en una espira quan el flux del camp magnètic varia amb el temps. [**0.4**]

Per tant, es produirà corrent en els intervals de temps de 0-20 s i de 80-120 s, ja que en aquests intervals de temps el camp magnètic produït pel corrent varia perquè aquest corrent que l'indueix varia amb el temps. [**0.4**].

Dels dos intervals de temps esmentats el que correspon de 0-20 s, produirà un corrent més gran, ja que la derivada en funció del temps és més gran i per tant la derivada del flux magnètic també serà més gran. [**0.2**]

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi12jp.pdf

Ex. 259 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P5 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

a) La força que fa el camp magnètic sobre una càrrega que es mou ve donada per l'expressió:

$$\overrightarrow{F}_m \;=\; q(\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B})\ [\mathbf{0{,}5}]$$

per tant:

$$\overrightarrow{F}_m \;=\; 3,2\times 10^{-19}(2\ \overrightarrow{k} \wedge\ 0,2\ \overrightarrow{j}) \;=\; -1,28\times 10^{-19}\ \overrightarrow{i}\ N\ [\mathbf{0{,}5}]$$

cal tenir en compte que: $\overrightarrow{k} \wedge\ \overrightarrow{j}\ = -\overrightarrow{i}$

b)

La força electromotriu ve donada per la llei de Lenz:

$$\varepsilon \;=\; -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

on Φ és el flux de camp magnètic que atravessa l'espira [**0.2**].
En aquest cas veiem que el camp magnètic és constant i l'espira gira amb una velocitat angular $\omega \;=\; 30$ rad/s, on l'eix de rotació és l'eix z. [**0.2**]
La superficie aparent que atravessa el camp magnètic ve donada per l'expressió:

$$S(t) \;=\; 0{,}01\ \cos(\omega t)\ [\mathbf{0{,}2}]$$

per tant el fluxe de camp magnètic que atravessa l'espira en funció del temps serà:

$$\Phi(t) \;=\; B\ S(t) \;=\; 0{,}2\times 0{,}01\ \cos(30\ t)\ [\mathbf{0{,}2}]$$

en conclusió:

$$\varepsilon(t) \;=\; 0{,}2\times 0{,}01\times 30\sin(30t) \;=\; 0,06\ \sin(30t)V\ [\mathbf{0{,}2}]$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi11sp.pdf

Ex. 260 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a) Al ser el camp magnètic perpendicular al pla de la forca tindrem:

$$\Phi(t=0) \;=\; B\,\grave{A}rea(t=0) \;=\; B\,x_0\,L\ \boxed{\mathbf{0.3}} \;=\; 0,5\,\mathrm{T}\times 1\mathrm{m}\times 2\mathrm{m} \;=\; 1\mathrm{Wb}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$\grave{A}rea(t) \;=\; L\,x(t) \;=\; L\,(x_0 \;-\; 0,3\sin(32\,t)) \;\Rightarrow\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

$$\Phi(t) \;=\; B\,L\,(x_0 \;-0.3\sin(32\,t)) \;=\; 0,5\times 2\times (1 \;-\; 0,3\sin(32\,t))\,\mathrm{Wb}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

b)

$$\varepsilon \;=\; |\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}|\ \boxed{\mathbf{0.2}} \;=\; 0,5\times 2\times 0,3\times 32\ \cos(32\,t) \;=\; 9,6\ \cos(32t)\,\mathrm{V}\ \boxed{\mathbf{0.3}}$$

El seu valor màxim serà:

$$\varepsilon_{màxim} \;=\; 9,6\,\mathrm{V}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi14jp.pdf

Ex. 262 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P4)

a) L'àrea del circuit tancat que formen la forca i la vareta en funció del temps és:

$$\text{Àrea} = L\,v\,t \boxed{\mathbf{0.2}}$$

El flux del camp magnètic que passa per aquesta àrea serà:

$$\Phi = B\,L\,v\,t \boxed{\mathbf{0.2}}$$

La força electromotriu generada en el circuït serà:

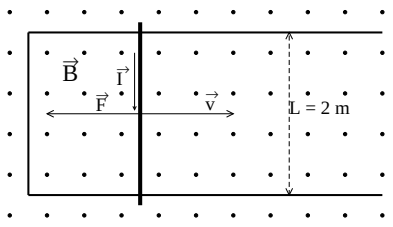
$$\epsilon = |\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}| = B\,L\,v \boxed{\mathbf{0.2}} = 3\,\mathrm{V} \boxed{\mathbf{0.2}}$$

El sentit de la circulació del corrent serà el contrari que tindria si el mateix corrent hagués de crear el camp magnètic, per tant serà en sentit horari $\boxed{\mathbf{0.2}}$

b) A partir de la llei de Ohm tindrem:

$$I = \frac{\epsilon}{R} = \frac{3\mathrm{V}}{30\Omega} = 0,1\,\mathrm{A} \boxed{0.2}$$

La força que fa el camp magnètic sobre la vareta serà:



$\boxed{\mathbf{0.2}}$

$$\vec{F} = L\,\vec{I} \wedge \vec{B} \boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow |\vec{F}| = L\,I\,B = 0.05\,\mathrm{N} \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tant, per tal que la vareta segueixi amb velocitat constant, haurem de fer una força igual i de sentit contrari a la trobada anteriorment. $\boxed{\mathbf{0.2}}$

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi14jp.pdf

Ex. 264 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz)

P5)

a) El flux creat per un camp magnètic en una espira ve determinat per:

$$\Phi \;=\; \vec{B}\cdot\;\vec{S} \;=\; B\;S\;\cos(\alpha)\;\boxed{\mathbf{0.3}}$$

on α és l'angle que forma la direcció del camp magnètic amb la perpendicular a l'espira, per tant $\alpha \;=\; 60^{\text{o}}$

$$\Phi \;=\; 0.5\;\pi\;0,04^2\;\;\cos(60^{\text{o}}) \;=\; 1,3\cdot 10^{-3}\;\text{Wb}\;\boxed{\mathbf{0.4}}$$

Donat que el flux que travessa l'espira es constant en el temps, no s'induirà cap *fem.* $\boxed{\mathbf{0.3}}$

b) Per la gràfica que ens mostren en el enunciat el camp magnètic varia linealment segons l'expressió:

$$B(t) \;=\; 0,5 \;-\; \frac{0,5}{100\cdot 10^{-3}}\;t\;\boxed{\mathbf{0.3}}$$

Per tant el flux que genera el camp serà:

$$\Phi(t) \;=\; \pi\;0,04^2\;(0,5\;-\frac{0,5}{100\cdot 10^{-3}}\;t)\;\;\cos(60^{\text{o}})\;\boxed{\mathbf{0.3}}$$

i la *fem* generada serà:

$$\varepsilon \;=\; -\;\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \;=\; \pi\;0,04^2\;\;\cos(60^{\text{o}})\;\frac{0,5}{100\cdot 10^{-3}} \;=\; 1,3\cdot 10^{-2}\;\text{V}\;\boxed{\mathbf{0.4}}$$

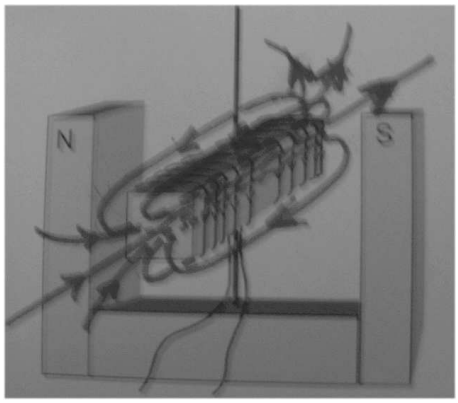
Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi13jp.pdf

Ex. 265 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P3 (Opció B)

Camp electromagnètic · Inducció electromagnètica (Faraday-Lenz); Alternador, transformador i corrent altern

P3)

a) De forma esquemàtica es mostra a la figura les línies de camp magnètic:



[0.5]

Les línies de camp magnètic entran pel pol Sud i surten pel pol Nord, per tant en la figura que es mostra, l'extrem mes proper serà el pol Sud i l'altre extrem el pol Nord, per tant el pol Sud de l'eletroimà s'acostarà al pol Nord de l'imà, o sigui l'electroimà girarà segons les agulles del rellotge. **[0.5]**

b) Per la llei de Lenz sabem que la força electromotriu generada en una espira està condicionada a que hi hagi un variació del fluxe magnètic a través de l'espira al llarg del temps:

$$\varepsilon \;=\; -\frac{\mathrm{d}\,\Phi}{\mathrm{d}\,t}\;\textbf{[0,6]}$$

Per tant en la gràfica que es mostra es generarà força electromotriu ens els intervals següents:
$10 \le t \le 12$; $18 \le t \le 20$; $40 \le t \le 42$ i $48 \le t \le 50$ tots els intervals en ms. **[0.4]**

Font: https://www.selecat.cat/pau/pau_fisi11jp.pdf